

מטלה 3

תאריך פרסום: 16.05.2024

תאריך הגשה: 23.05.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- **אין לשנות את ה-getter שמחזיר את המערך.**
- לא נקרא למתודות של אובייקט שיוצר עם בנאי דיפולטיבי למעט getters.

אנו מעוניינים לייצר מערכת לניהול ציונים של סטודנטים. לשם כך נייצר מספר מחלקות. לכל שדה במחלקות יהיה getter אשר מחזיר את השדה (חשבו מתי נצטרך להחזיר העתק של השדה), ו-setter אשר מציב ערך שמתקבל (לא יהיה setter עבור מערכים).

ניתן להניח שהקלט במתודות תקין אלא אם נאמר אחרת (עם זאת, שימו לב שעדיין ייתכן שנקבל null – מה עושים במקרה זה?).

מחלקת CourseReport

מחלקה זו מהווה את הדוח על הישגיו של הסטודנט בקורס. להלן פירוט של המחלקה:

- **שדות:**
 - שם הקורס.
 - כמות הנק"ז.
 - הציון של הסטודנט.
 - **בנאים:**
 - בנאי דיפולטיבי – מאתחל את השם להיות null ואת הנק"ז והציון ל-0.
 - בנאי אשר מקבל את שלושת הערכים לשדות ומציב אותם.
 - בנאי העתקה.
 - setter לנק"ז יכול לקבל מספר לא-חיובי. במקרה זה יש להתעלם מהקלט.
 - setter לציון יכול לקבל מספר שלילי או גדול מ-100. אם הוא שלילי, נאפסו, ואם הוא גדול מ-100, נשים 100.
- שימו לב שבמקרה זה, רק ה-setters יכולים לקבל ערכים לא-תקינים, לא הבנאים.

מחלקת Student

מחלקה זו מהווה את הרישום על סטודנט במוסד, כולל ציוניו. להלן פירוט של המחלקה:

- **שדות:**
 - שם הסטודנט.
 - תעודת הזהות.

- מערך של דוחות קורסים.
- בנאים:
 - בנאי דיפולטיבי – מאתחל את השם ומערך הדוחות להיות null ואת תעודת הזהות ל-0.
 - בנאי אשר מקבל את שם, ת"ז, ואת מספר הקורסים המקסימלי שהסטודנט ייקח במהלך התואר.
 - בנאי העתקה.
- מתודה שמוסיפה דוח קורס לסטודנט. שימו לב שלא יינתנו יותר דוחות מאשר לסטודנט יש מקום במערך שגודלו ניתן בבנאי.
- מתודה אשר מחשבת את הממוצע הממושקל של ציוני הסטודנט. למשל, אם לסטודנטית שני קורסים, אחד של 2 נק"ז עם ציון 90, ואחד של 1 נק"ז עם ציון 93, הרי שההמוצע המשוקלל שלה יהיה 91. מתודה זו לא תיקרא אם לסטודנט אין קורסים.

מחלקת GradingSystem

מחלקה זו מהווה מסד נתונים עבור הרישומים על כל הסטודנטים במוסד. להלן פירוט של המחלקה:

- שדות:
 - שם המוסד.
 - מערך של הסטודנטים.
- בנאים:
 - בנאי דיפולטיבי – מאתחל את השם המוסד ומערך הסטודנטים להיות null.
 - בנאי אשר מקבל את שם המוסד, ומספר הסטודנטים המקסימלי שיכול להיות בו.
 - בנאי העתקה.
- מתודה להוספת סטודנט. שימו לב שלא יינתנו יותר סטודנטים מאשר למוסד יש מקום במערך שגודלו ניתן בבנאי.
- מתודה אשר מחשבת את הממוצע של הממוצעים הממושקלים של הסטודנטים. כאן אין התייחסות למשקל היחסי, כלומר לסטודנט שלקח 2 נק"ז ולסטודנטית שלקחה 20 נק"ז אותו משקל בחישוב הממוצע. מתודה זו לא תיקרא אם אין סטודנטים.